
LERNZIELBUCH

Chemie – aktuelle Beschreibungsprüfung 1 von 3

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

14 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5eeca36dbbccb45ace397b98179778ac8cced2da7152fb0f8d3318320bd5b60e

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

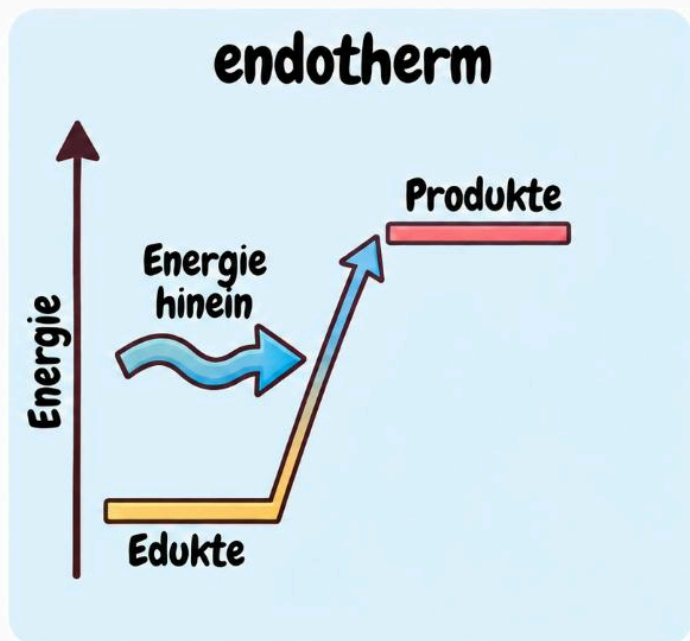
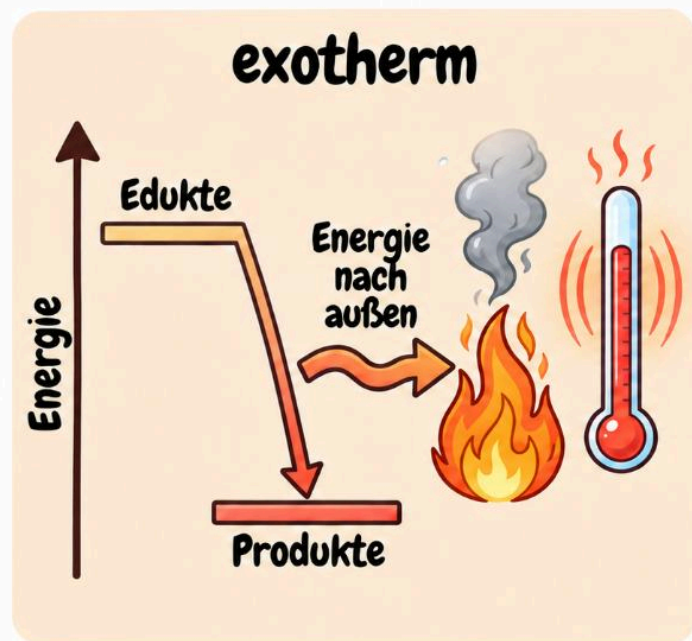
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Redoxreaktionen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Erdöl und Erdgas – Brennstoffe	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Mobile Energiewandler	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Stoffgruppen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Bindungsmodelle sicher nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Reaktionstypen beschreiben	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Aromaten vertieft analysieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Stereochemie einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17
Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden

Lernziel-ID 1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

Exotherm oder endotherm?



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden und typische Beispiele dem Energieumsatz fachlich zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten

542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a

S. 2

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen

4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Brennstoffe und Energieträger bewerten](#)

871eabde-6e19-59d3-bc7c-60977a9837db

[CO₂-Bilanz und Reaktionswärme von](#)

[Brennstoffen vergleichen](#) 4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8

[Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung](#)

[erklären](#) 945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633

[Brandbedingungen und Brandschutz](#)

[chemisch begründen](#) 8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565

[Energieumsatz mit Bindungsänderungen](#)

[erklären](#) a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78

[Brennwert und Heizwert von Energieträgern](#)

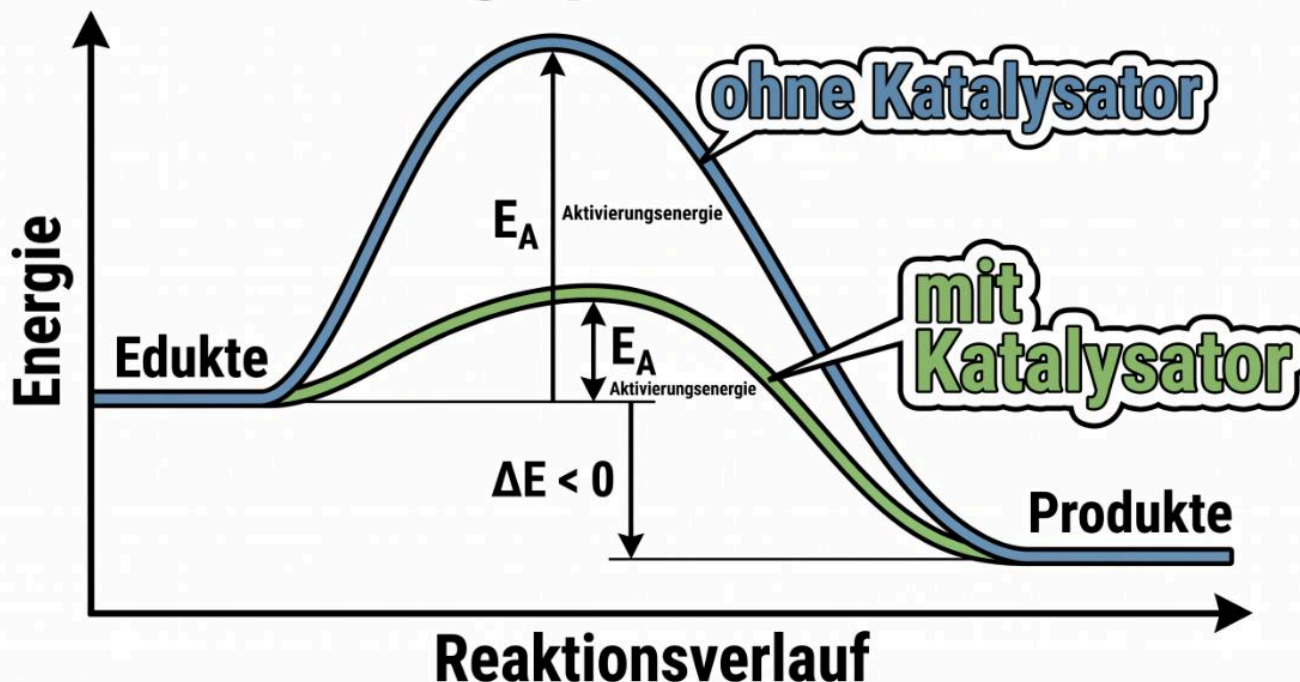
[erläutern](#) ecdc3c08-9ba3-56e5-ab00-4b02357867ac

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten

Lernziel-ID 542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

Energieprofil deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieänderungen chemischer Reaktionen klassifizieren und Energieprofile auch für katalysierte Reaktionen grafisch darstellen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden](#)
1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

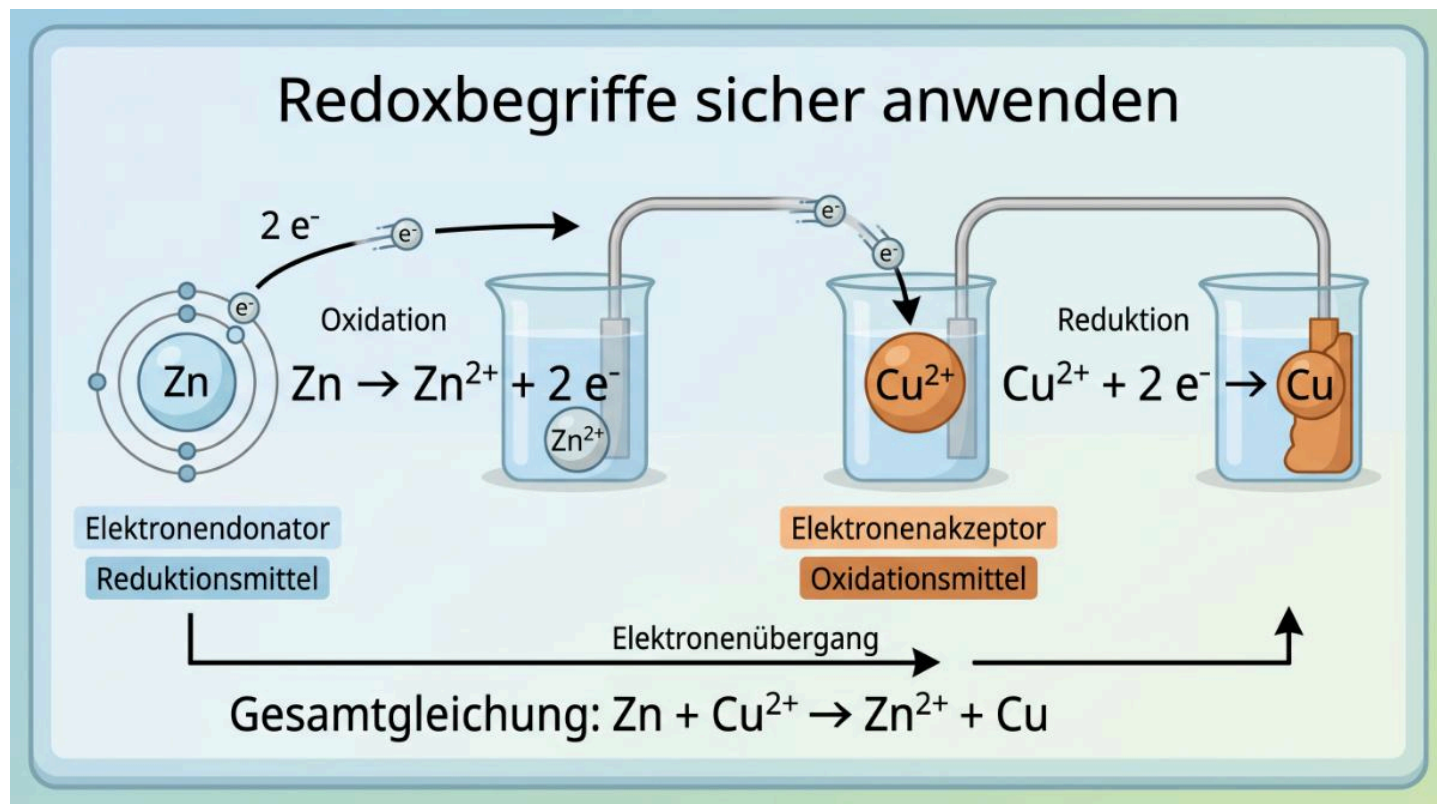
[Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären](#) 945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633

[Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten](#) 00c647e8-0858-5649-b9da-76d85d528826

Redoxbegriffe sicher anwenden

Lernziel-ID 04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidation und Reduktion als Elektronenübergänge beschreiben, Oxidations- und Reduktionsmittel zuordnen und das Donator-Akzeptor-Prinzip an Beispielen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einfache Redoxreihen aufstellen](#)

16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern](#) 17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f

[Redoxtitrationen am Beispiel Manganometrie](#)

[Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären](#) 0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f

[Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben](#) 1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185

[Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären](#) 0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f

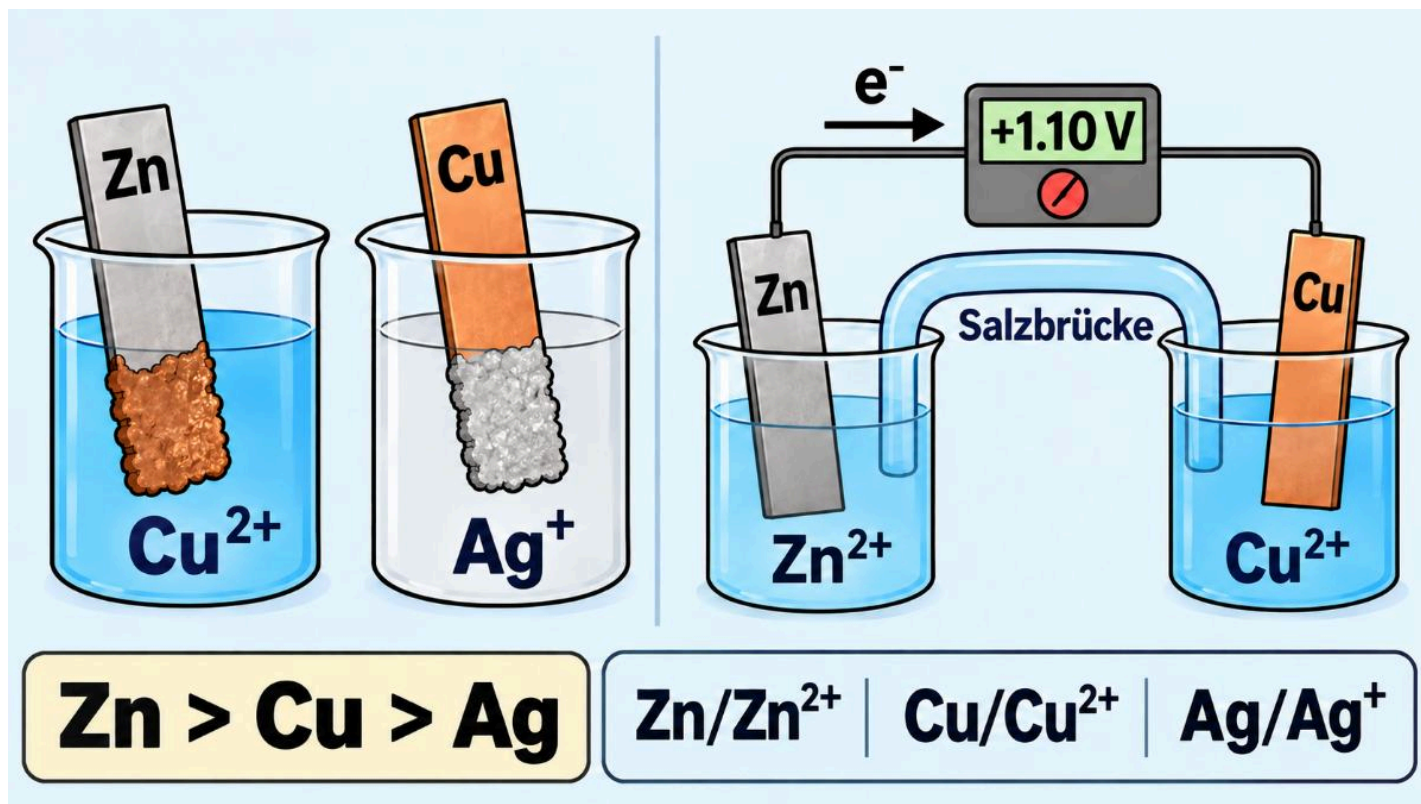
[Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben](#) 1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185

[Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären](#) 0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f

Einfache Redoxreihen aufstellen

Lernziel-ID 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Metallabscheidungen und Messungen einfacher galvanischer Zellen eine verkürzte Redoxreihe erstellen und Donator-/Akzeptor-Paare kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

[Redoxbegriffe sicher anwenden](#)

04fa0ba1-e00e-53c8-93d4-dfa28bb4b162

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

[Spannungsreihen nutzen](#) 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

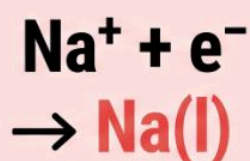
Elektrolyse beschreiben

Lernziel-ID fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeeef

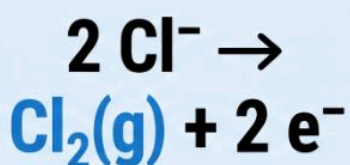
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Elektrolyse von geschmolzenem Natriumchlorid

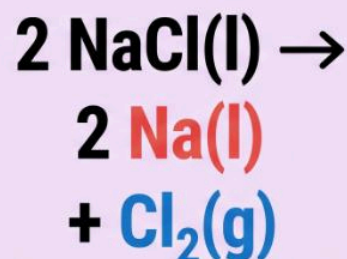
**Kathode (-),
Reduktion:**



**Anode (+),
Oxidation:**



Gesamt:



Eine äußere Gleichspannungsquelle erzwingt die Redoxreaktion.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Elektrolyse an geeigneten Beispielen einschließlich einer wässrigen Kupfer(II)-chloridlösung anhand der Ionenwanderung und Elektrodenreaktionen erklären, die Stoffmengenverhältnisse der Produkte begründen und den erzwungenen Vorgang mit einem galvanischen Element vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen](#)
efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektrolyse einfacher Salze deuten](#) 70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e8c-5b44-8e47-91e1a4947367

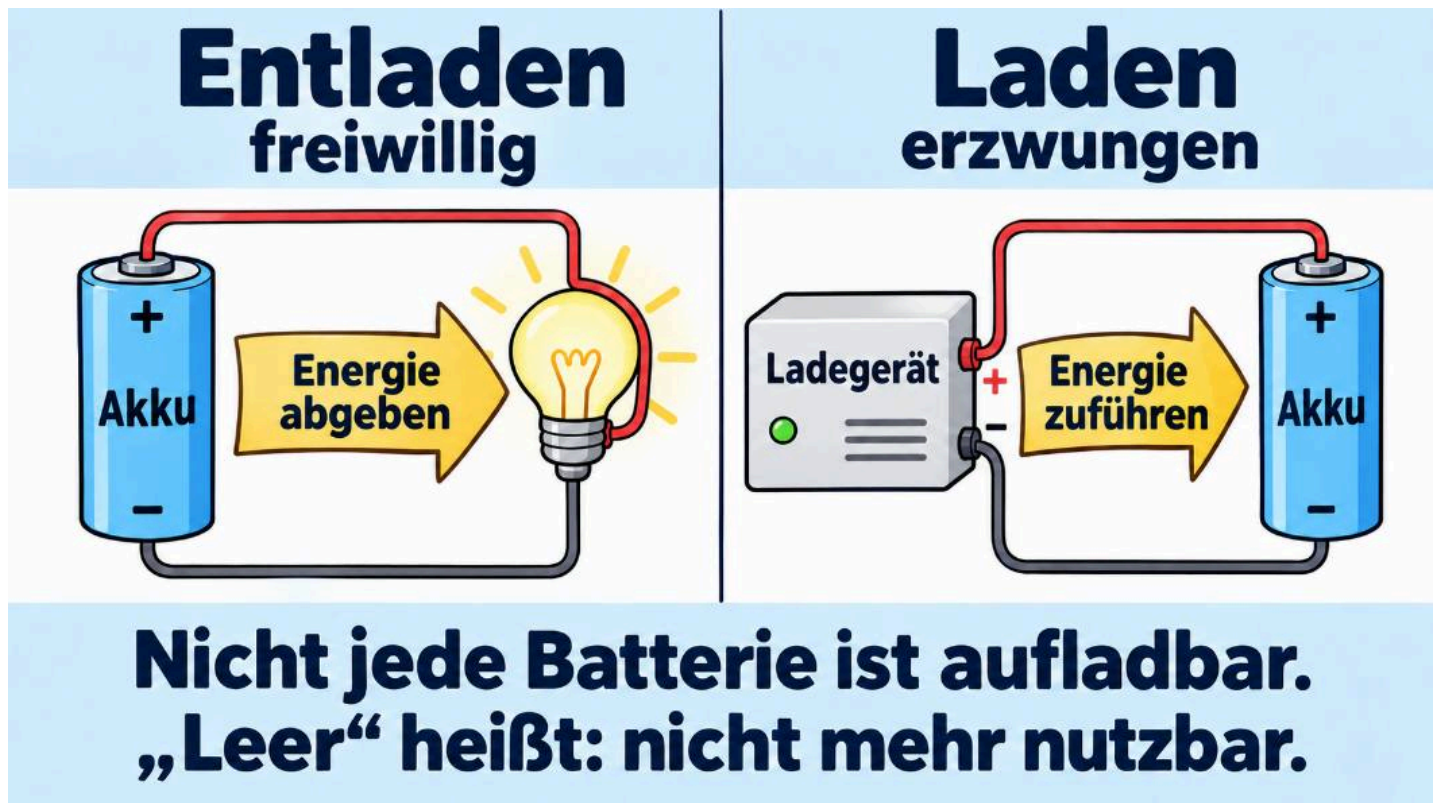
[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af9e-71bc869f4ff1

[Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten](#) 7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef9ed0919d

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen

Lernziel-ID efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer geeigneten reversibel arbeitenden elektrochemischen Zelle freiwillige und erzwungene Redoxvorgänge beim Entladen und Laden vergleichen und Alltagsformulierungen zu leeren Batterien oder geladenen Akkus fachlich beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Elektrolyse beschreiben
fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

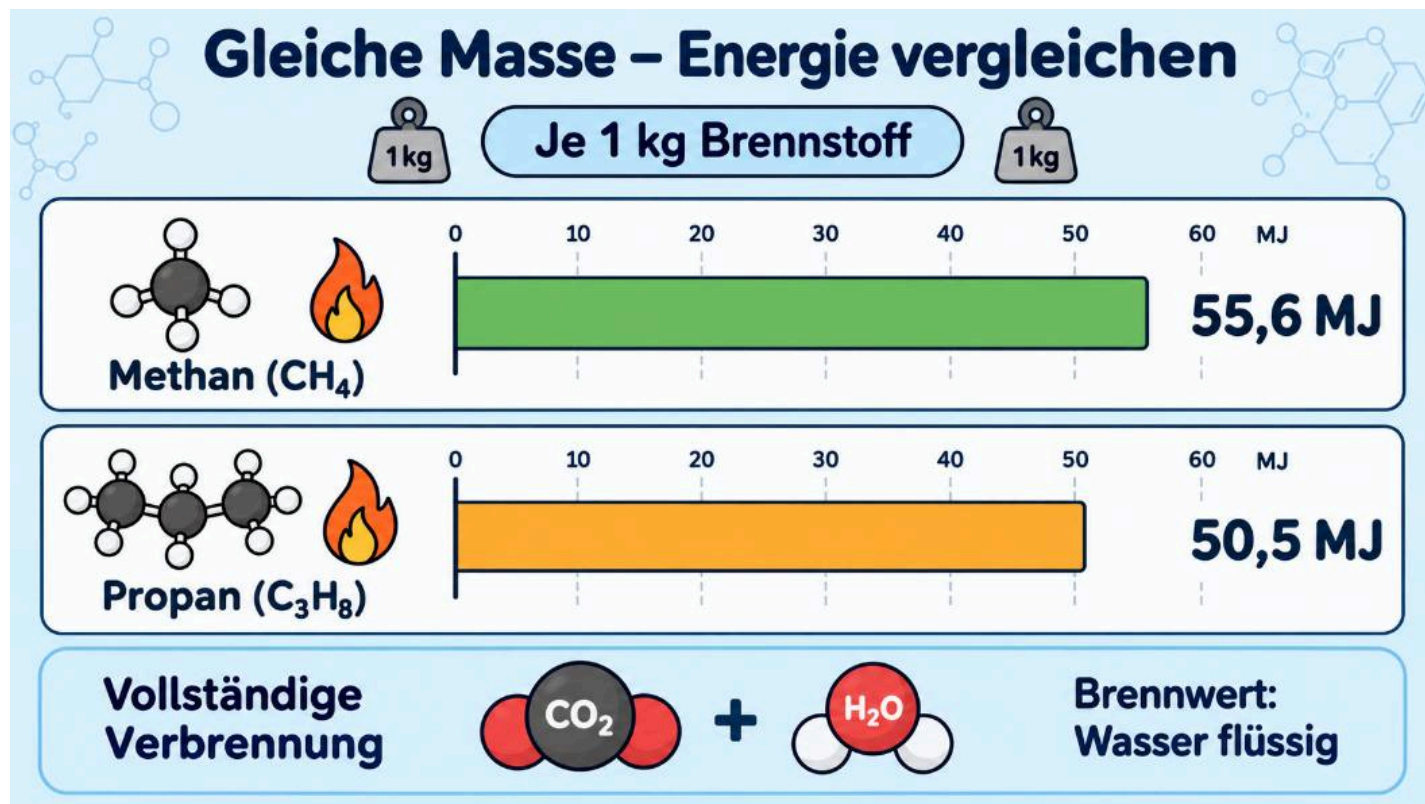
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sekundärzellen quellenkritisch bewerten](#) 16b24dc5-0e48-5e3b-8397-01289db8d1a9

Brennstoffe vergleichen

Lernziel-ID 8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbrennungsreaktionen verschiedener Kohlenwasserstoffe vergleichen und energetische Kennzahlen auf einer gemeinsamen Bezugsbasis im jeweiligen Nutzungskontext begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fraktionierung und Cracken erklären 8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796](#)

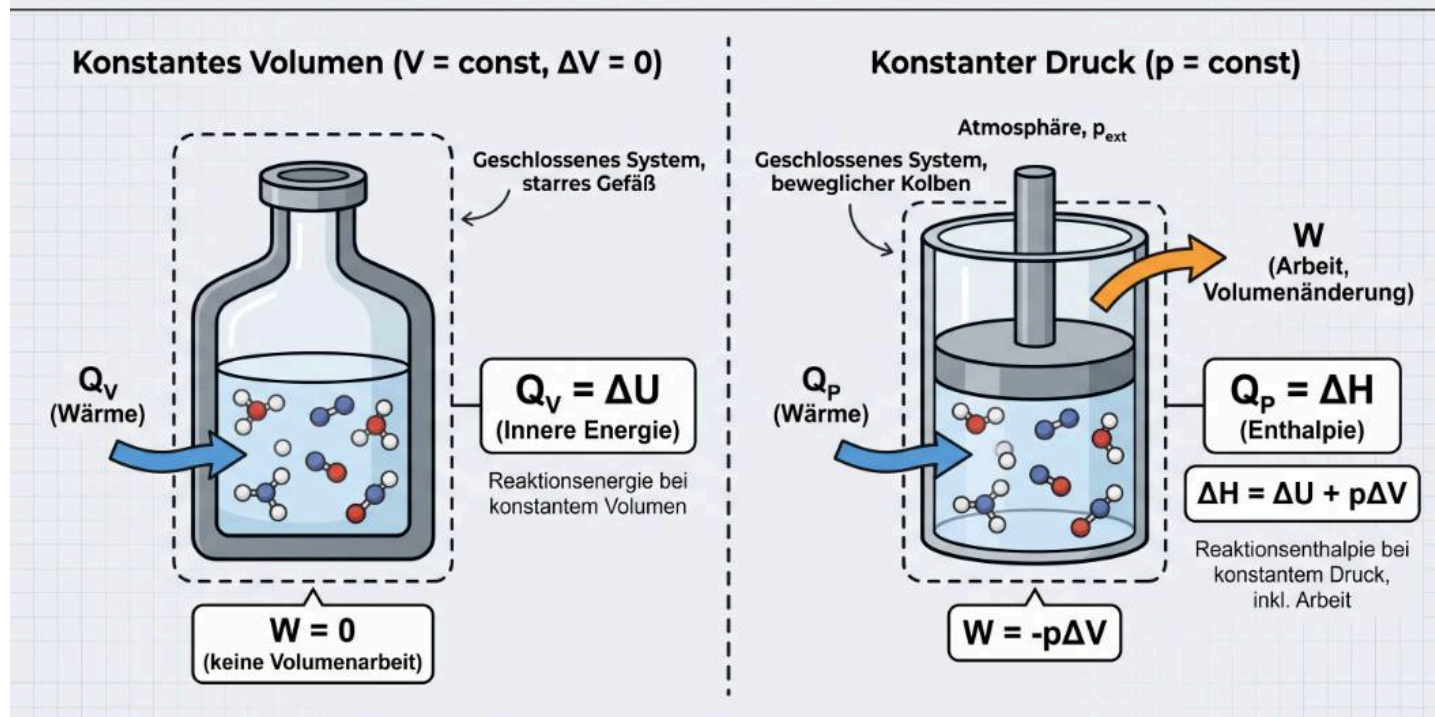
[1. Hauptsatz anwenden 801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887](#)

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen

Lernziel-ID 4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterschiedliche Reaktionssysteme unterscheiden, Wärme und Arbeit als Formen der Energieänderung in einem geschlossenen System mit variablem Volumen beschreiben und die Änderung der inneren Energie (Reaktionsenergie) von der Änderung der Enthalpie (Reaktionsenthalpie) abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

[Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden](#)
1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
[Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen](#) 3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836

[Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden](#) cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5

[Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen](#) 4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc

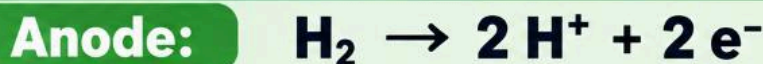
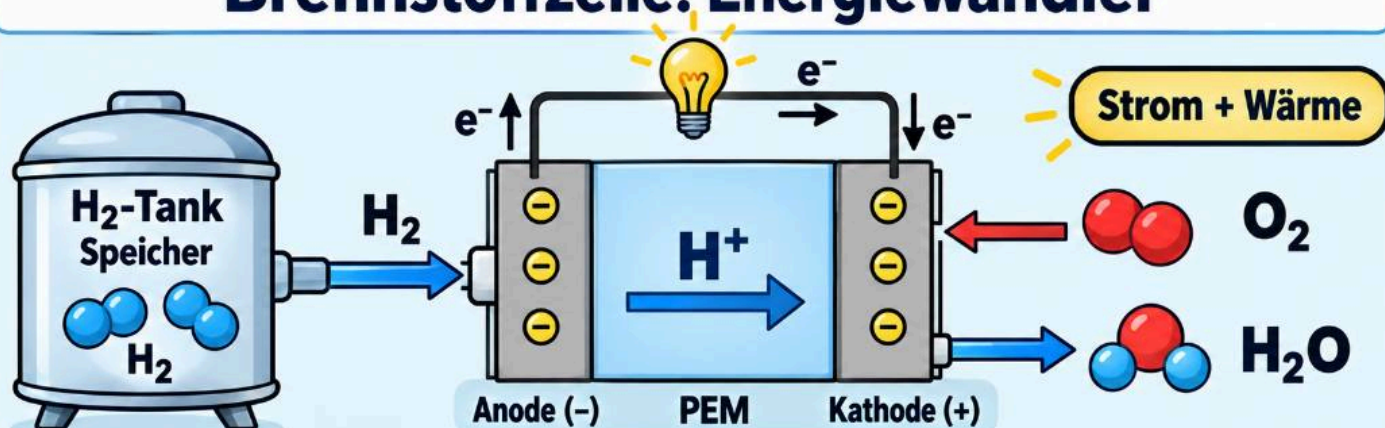
[Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären](#) dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b

Brennstoffzellen verstehen

Lernziel-ID b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Mobile Energiewandler

Brennstoffzelle: Energiewandler



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Vorgänge an den Elektroden einer Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle beschreiben, die ablaufenden Reaktionen geeignet darstellen und ihren Einsatz als Energiewandler mit Wasserstoff als gespeichertem Energieträger erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen
6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e9c-5b44-8e47-91e1a4947367

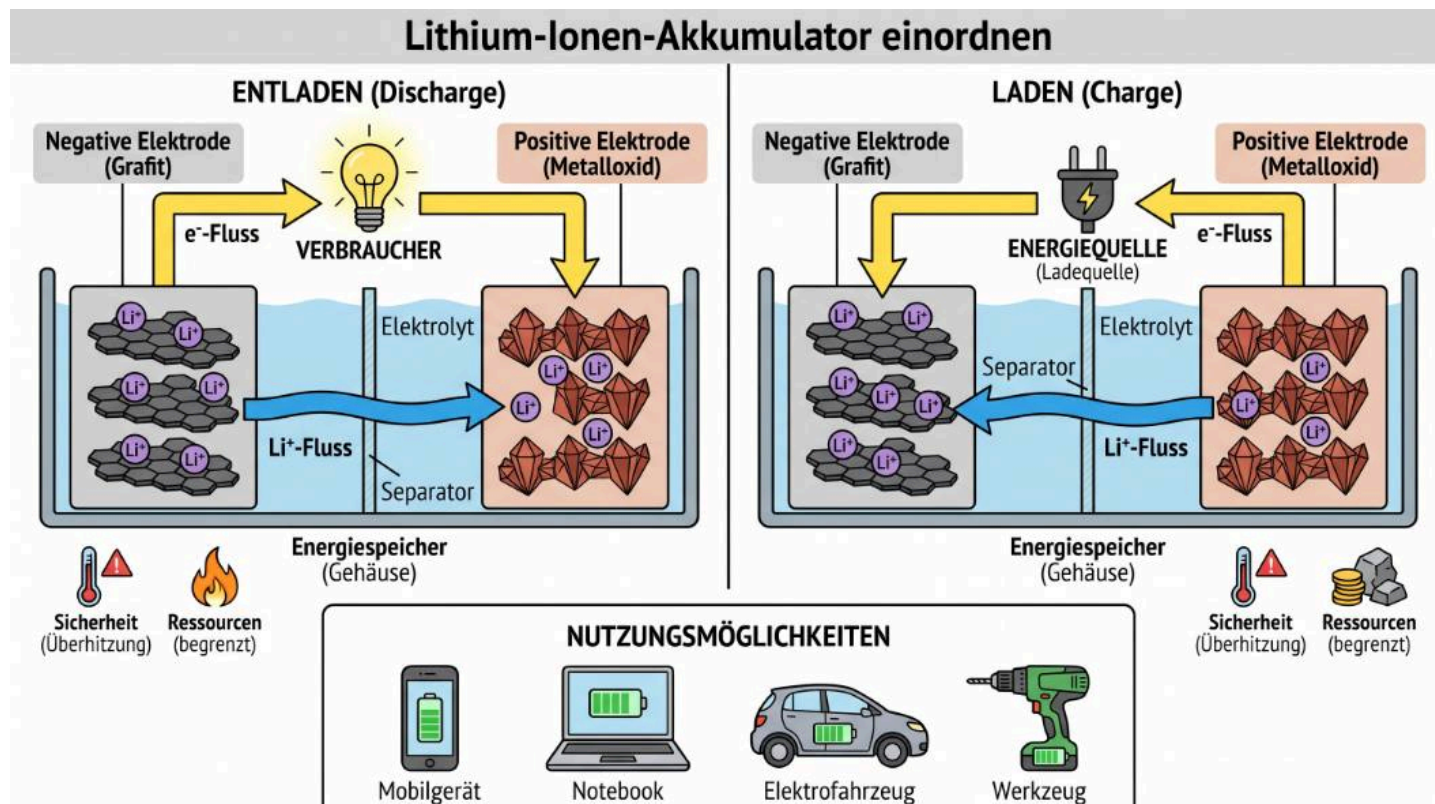
[Blei-Akkumulator beschreiben](#) 27e4fe9b-4796-579b-8f7d-06c65fb600c0

[Brennstoffzellen bewerten](#) ecc0306-13dc-5563-a097-aFe69805a8d6

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen

Lernziel-ID 6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Mobile Energiewandler



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines Lithium-Ionen-Akkus in vereinfachter Form erläutern und Nutzungsmöglichkeiten nennen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen verstehen
b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Elektrofahrzeuge analysieren \(LK\)](#) 7a5a8e37-7078-5974-a4d8-edf7d4cbbfc3

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

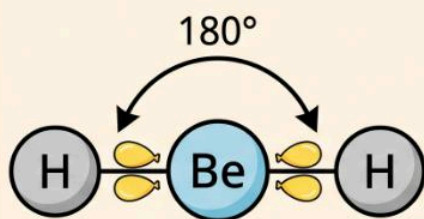
Lernziel-ID 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

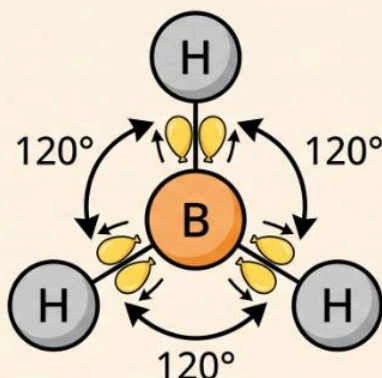
Bindungsmodelle sicher nutzen

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

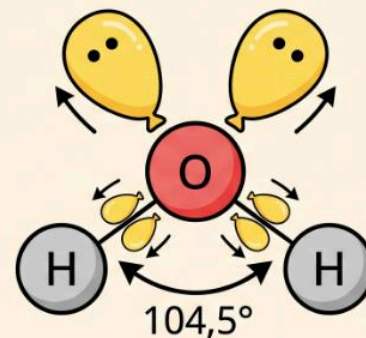
Elektronenpaare stoßen sich ab:
maximaler Abstand, minimale Abstoßung



BeH₂ (linear)



BH₃ (trigonal-planar)



H₂O (gewinkelt)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Molekülgeometrien und einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#)

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Bindungs- und Molekulpolarität ableiten](#) 747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

[Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten](#) 363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen](#) e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen](#) 0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6

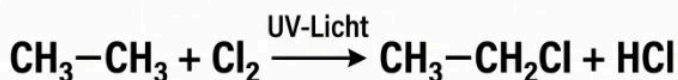
Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen

Lernziel-ID 17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Reaktionstypen beschreiben

Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen

GESÄTTIGTE KOHLENWASSERSTOFFE (Alkane)



radikalische Substitution

UNGESÄTTIGTE KOHLENWASSERSTOFFE (Alkene)



elektrophile Addition

1,2-Dibromethan

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Reaktionen gesättigter und ungesättigter Kohlenwasserstoff-Moleküle mit Halogen-Molekülen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

S. 13

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

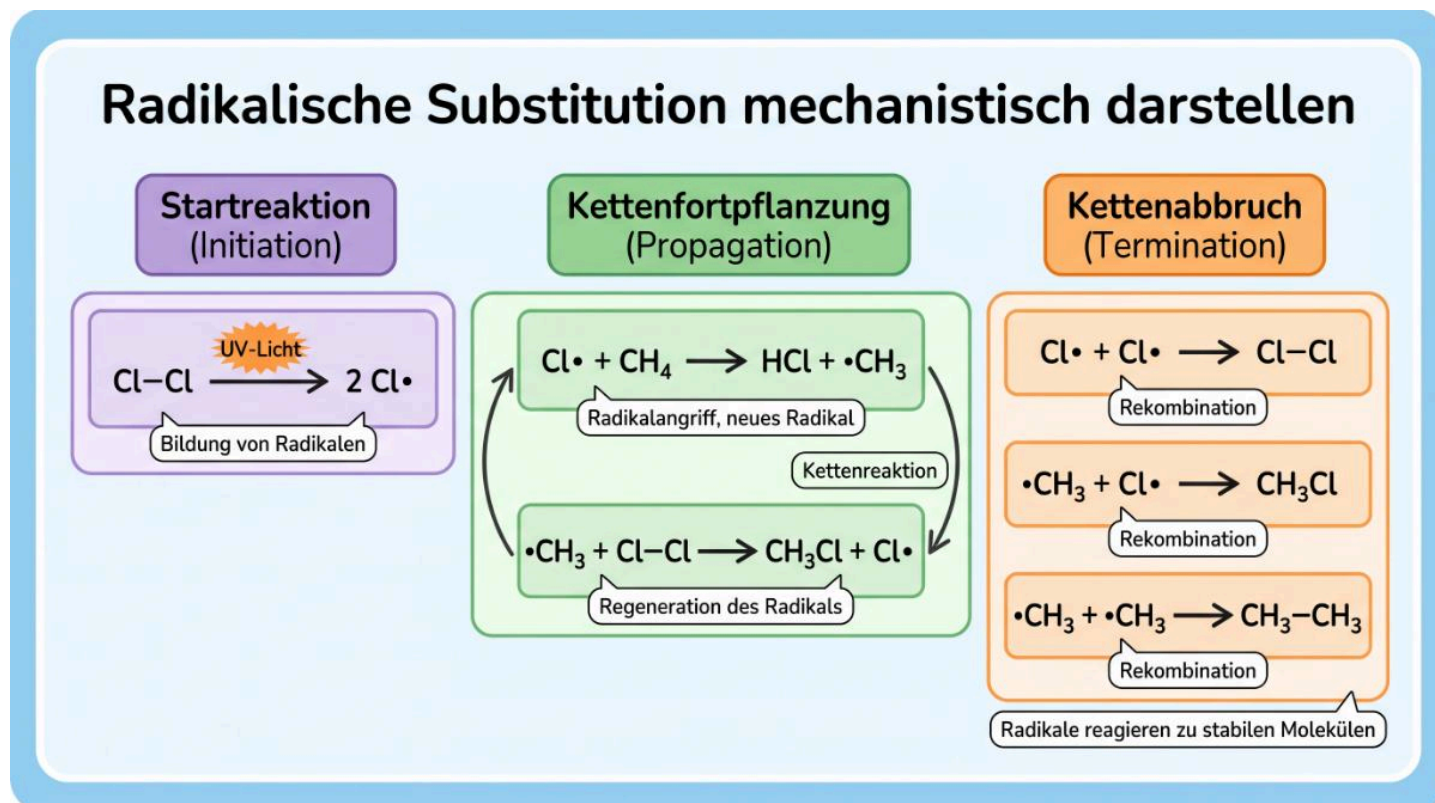
[Campingseife in hartem Wasser](#) b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

Lernziel-ID e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Reaktionstypen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann radikalische Substitutionen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen](#)

17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und](#)

[Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Bindungsänderungen und Nachweise bei](#)

[Halogenreaktionen deuten](#) 622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116

[Benzolstruktur deuten](#) 4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Reaktivität aromatischer Systeme begründen](#)

[b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-

[1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Reaktionstypen mechanistisch einordnen](#)

[7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8df33ca](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-

[7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

[Kunststoffe einteilen](#) 3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-

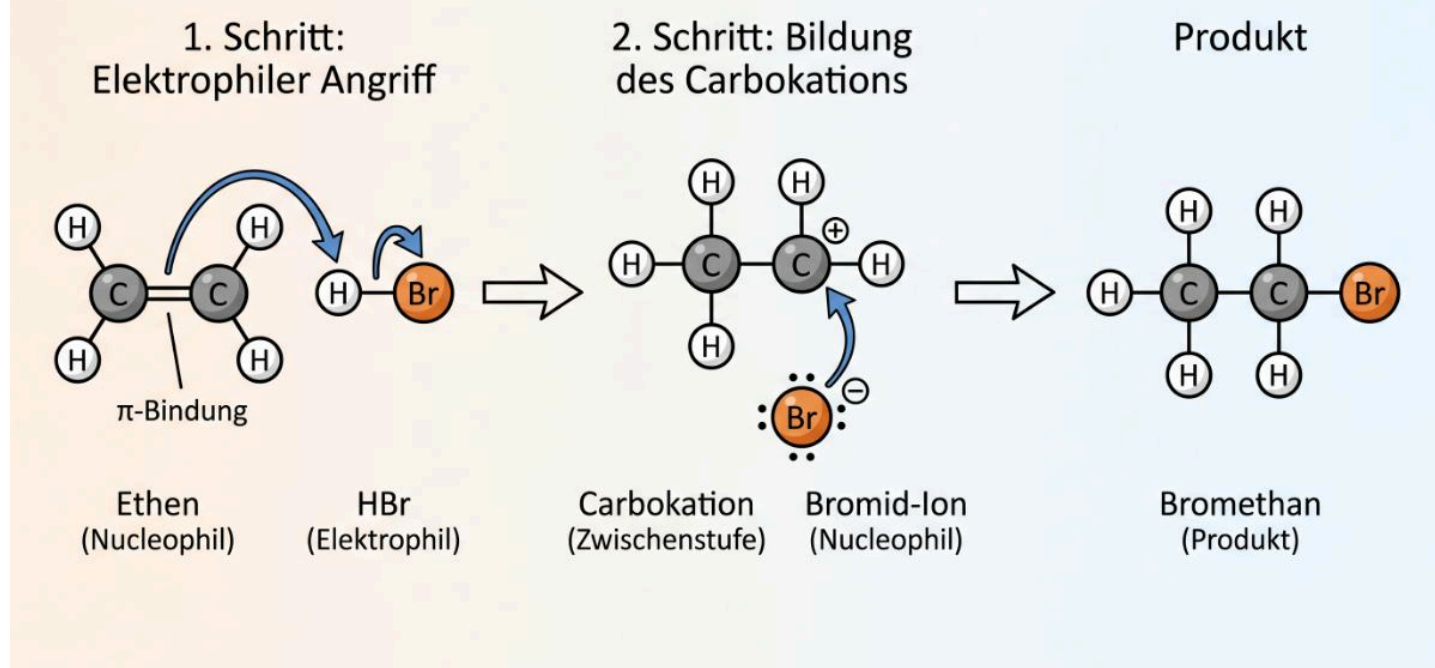
[ad87f98d303d](#)

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

Lernziel-ID 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Reaktionstypen beschreiben

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Additionen an ungesättigten Kohlenwasserstoffen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten](#) 622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116

[Reaktivität aromatischer Systeme begründen](#) b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

[Reaktionstypen mechanistisch einordnen](#) 7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca

[Kunststoffe einteilen](#) 3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d

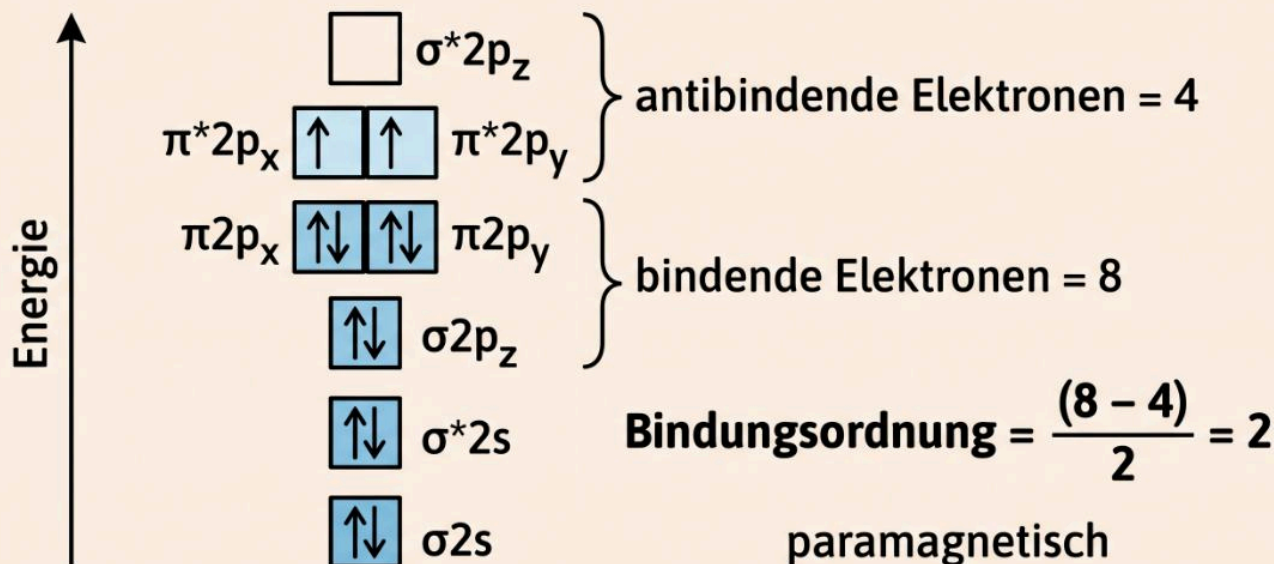
[Benzolstruktur deuten](#) 4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b011166b2d21

Molekülorbital-Modelle anwenden

Lernziel-ID f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Molekülorbital-Modelle anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache MO-Diagramme (z. B. O₂, N₂) interpretieren und Bindungsordnung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a39273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

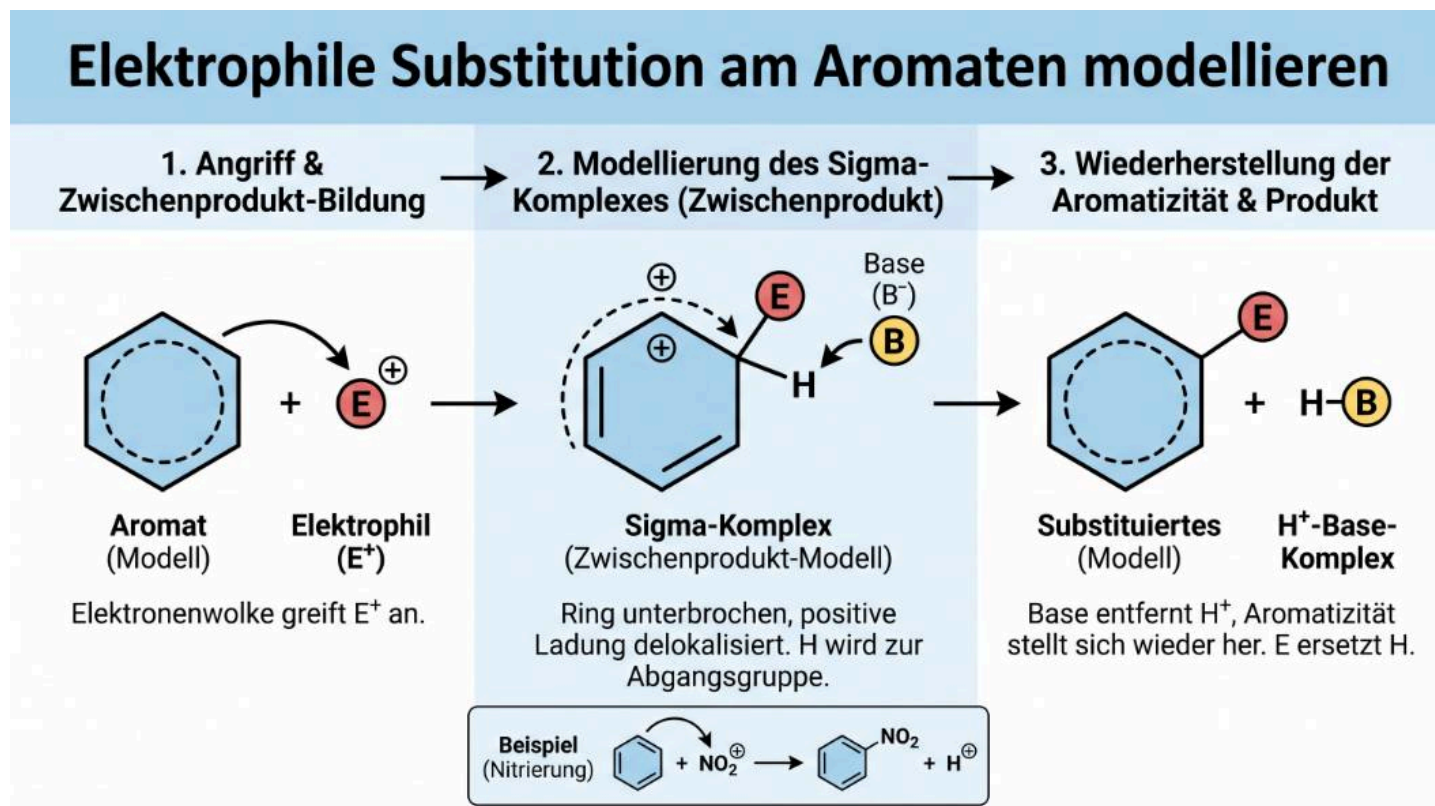
[Reaktivität aromatischer Systeme begründen](#) b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren

Lernziel-ID 17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Aromaten vertieft analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Substitutionen am aromatischen Ring modellieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren](#) f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

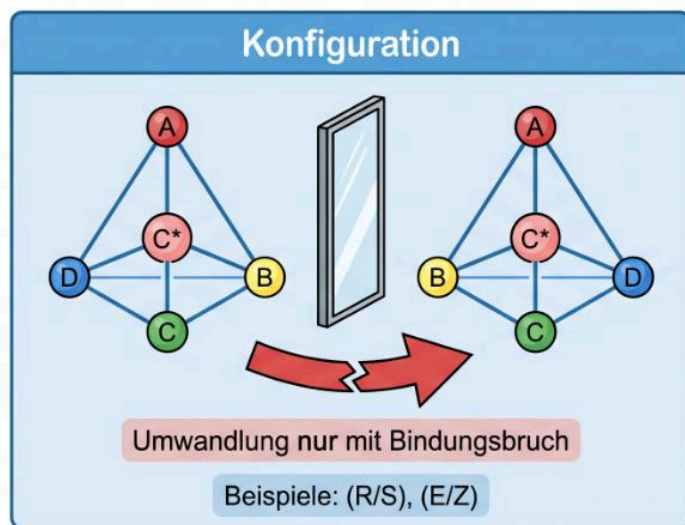
[Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen](#) e5941581-0aba-5354-b4b9-d0249d4538a8

Konfiguration und Konformation unterscheiden

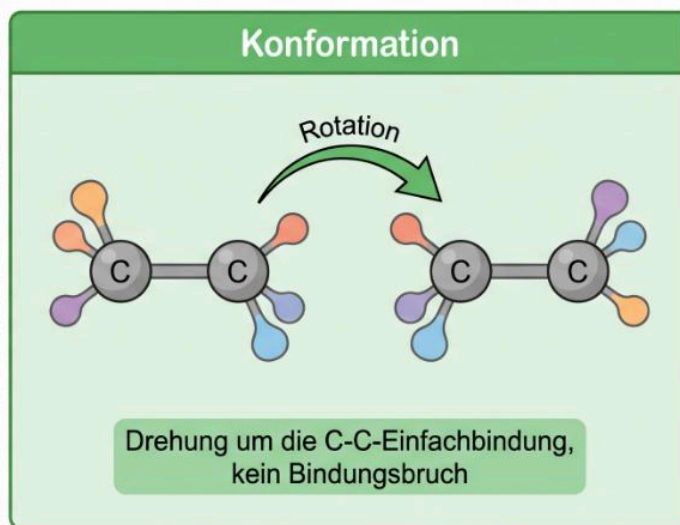
Lernziel-ID 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Stereochemie einordnen

Konfiguration und Konformation unterscheiden



Nicht deckungsgleich (Spiegelbild)



Deckungsgleich durch Drehung

Zusammenfassung



Konfiguration: erfordert Bindungsbruch zur Umwandlung.

Konformation: ändert sich durch einfache Drehung (ohne Bindungsbruch).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konstitution, Konfiguration (R/S, E/Z) und Konformation unterscheiden und darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stereoisomerietypen zuordnen](#) 9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebd0203d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Lernkarten - Organische Stoffklassen](#) e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24

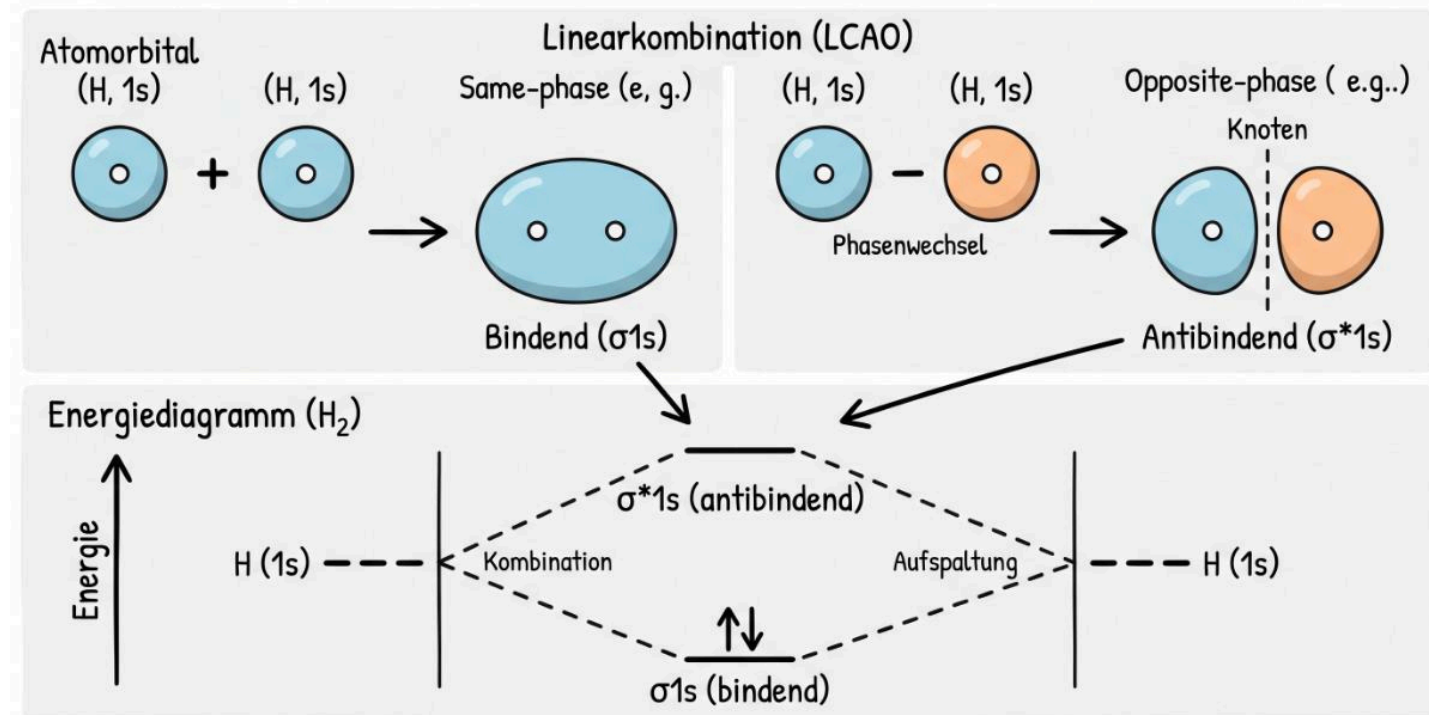
[Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten](#) f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären

Lernziel-ID 70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen (LCAO)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Zustandekommen von Energieniveauschemata einfacher zweiatomiger Element-Moleküle durch Linearkombination von Atomorbitalen vergleichbarer Energie und Symmetrie erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#)

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und](#)

[Ascorbinsäure bewerten](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#)

[1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

[7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

[ab50-2268c80bf776](#)

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen

Lernziel-ID 37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen

Hybridisierung	Hybridorbitale je C	unhybridisierte p-Orbitale je C	Geometrie	Beispielbindung
sp^3	4	0	tetraedrisch, $109,5^\circ$	Methan: vier σ -Bindungen
sp^2	3	1	trigonal-planar, 120°	Ethen: C=C aus einer σ - und einer π -Bindung
sp	2	2, zueinander senkrecht	linear, 180°	Ethin: C $\equiv$ C aus einer σ - und zwei π -Bindungen

Das Hybridisierungsmodell verknüpft Elektronendomänen mit Bindungszahl und Geometrie.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hybridisierung als Näherungsverfahren zur Linearkombination von Atomorbitalen am selben Atom beschreiben und Hybridorbitale zur modellhaften Vorhersage der Bindungsverhältnisse in einfachen organischen Molekülen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären
9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

S. 11

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären
70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen
c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und](#)

[Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#) b76c39f0-

[1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-

[7d2e-523c-bd50-0324bccfc98](#)

[Organische Moleküle mit Molecular Modelling](#)

[darstellen](#) 707998c1-872d-582d-a2d6-

[14e7d967cddb](#)

[Bindungslängen und Molekülgeometrien](#)

[modellgestützt begründen](#) e8ec00a8-48d4-5fa3-

[9f0e-2ae365328a2e](#)

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen

Lernziel-ID c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen

Hybridisierung	Entstehung der Hybridorbitale	Beispiel-Molekül	Geometrie & Bindungswinkel
sp^3	$2s + 3 \times 2p \rightarrow$ 4 gleichwertige sp^3 -Hybridorbitale	Methan CH_4	tetraedrisch, $109,5^\circ$
sp^2	$2s + 2 \times 2p \rightarrow$ 3 gleichwertige sp^2 -Hybridorbitale + 1 unverändertes $2p$ -Orbital	Ethen C_2H_4	trigonal-planar, 120°
sp	$2s + 1 \times 2p \rightarrow$ 2 gleichwertige sp -Hybridorbitale + 2 unveränderte $2p$ -Orbitale	Ethin C_2H_2	linear, 180°

Die 1s-Orbitale der H-Atome werden nicht hybridisiert.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

[Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen 321d801d-28e4-54a2-bd31-8c97bda2f392](#)